# Fonction inverse

Cours et exemples

$f'(x) = -\dfrac{1}{x^2} < 0$ pour tout $x \neq 0$. La fonction inverse est strictement décroissante sur chacun des intervalles $]-\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$. Les droites $x = 0$ et $y = 0$ sont des asymptotes.

On ne peut pas écrire que la fonction inverse est décroissante « sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ » sans préciser les deux intervalles. Par exemple $-1 < 1$ mais $f(-1) = -1 < 1 = f(1)$, ce qui contreditrait la définition globale de la décroissance.

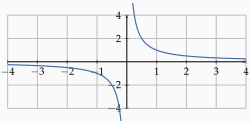
Sur $]0,+\infty[$, $g(x)=x+\dfrac{4}{x}$ vérifie $g'(x)=1-\dfrac{4}{x^2}=\dfrac{(x-2)(x+2)}{x^2}$. Le dénominateur est positif ; $g'$ est négative sur $]0,2[$ puis positive sur $]2,+\infty[$. La fonction admet un minimum $g(2)=4$.

# Définition et courbe de la fonction inverse

- Déterminer le domaine.
- Construire la courbe.
- Utiliser les symétries.

# Définition et courbe de la fonction inverse

Calculer $\frac{1}{x}$ pour $x = -4, -2, -1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 2, 4$. Placer les points et décrire les symétries. Pourquoi $x = 0$ est-il absent ? center center



# Définition et courbe de la fonction inverse

La fonction inverse est $f(x) = \dfrac{1}{x}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Sa courbe est une hyperbole symétrique par rapport à l'origine.

# Définition et courbe de la fonction inverse

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

**Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

**Conduite en 2 h :** ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

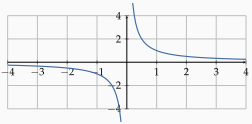
**Différenciation :** fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

# Comportement aux bornes et asymptotes

- Décrire le comportement aux bornes.
- Identifier les asymptotes.
- Lire une représentation.

# Comportement aux bornes et asymptotes

À l'aide d'un tableau de valeurs près de 0 et pour de grandes valeurs de $|x|$, décrire $\frac{1}{x}$. Traduire chaque comportement par une asymptote et par une phrase.
center center



# Comportement aux bornes et asymptotes

Pour $f(x) = \dfrac{1}{x}$, $x = 0$ est asymptote verticale et $y = 0$ asymptote horizontale. Les branches s'en approchent sans les couper.

# Comportement aux bornes et asymptotes

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

# Comportement aux bornes et asymptotes

**Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

**Conduite en 2 h :** ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

**Différenciation :** fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

# Dérivée et sens de variation

- Dériver la fonction inverse.
- Justifier les variations.
- Dresser un tableau.

## Dérivée et sens de variation

À partir du taux d'accroissement de $f(x) = \dfrac{1}{x}$, retrouver $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$. Étudier son signe et vérifier la cohérence avec le graphique.

Pour $x \neq 0$, $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2} < 0$. La fonction inverse décroît sur chacun des intervalles $]-\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$.

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

**Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

**Conduite en 2 h :** ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

**Différenciation :** fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

# Combinaisons avec des fonctions polynomiales

- Dériver une combinaison.
- Réduire une expression.
- Organiser une étude.

# Combinaisons avec des fonctions polynomiales

Une entreprise produit $x > 0$ centaines d'objets et son coût moyen est $C(x) = 2x + 30 + \dfrac{200}{x}$. Calculer $C'(x)$, factoriser son numérateur et chercher le niveau de production minimisant le coût moyen.

# Combinaisons avec des fonctions polynomiales

Pour étudier $P(x) + \frac{k}{x}$, déterminer le domaine, calculer la dérivée, réduire au même dénominateur, étudier son signe puis dresser les variations.

# Combinaisons avec des fonctions polynomiales

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

# Combinaisons avec des fonctions polynomiales

**Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

**Conduite en 2 h :** ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

**Différenciation :** fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

# Signe et factorisation

- Factoriser.
- Construire un tableau de signes.
- Respecter les valeurs interdites.

# Signe et factorisation

Étudier le signe de $\dfrac{(x-2)(x+3)}{x}$. Construire le tableau avec les trois valeurs critiques, distinguer zéro et valeur interdite, puis résoudre l'inéquation $\dfrac{(x-2)(x+3)}{x} \geq 0$.

# Signe et factorisation

Dans un quotient, le signe dépend du numérateur et du dénominateur. Les valeurs interdites sont exclues du tableau, même si un facteur se simplifie formellement.

# Signe et factorisation

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

# Signe et factorisation

**Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

**Conduite en 2 h :** ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

**Différenciation :** fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

# Dérivées de polynômes de degré au plus 3

- Dériver un polynôme.
- Étudier une dérivée.
- Déduire des variations.

# Dérivées de polynômes de degré au plus 3

Pour $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$, calculer $f'(x)$, factoriser, étudier son signe et en déduire les variations de $f$.

# Dérivées de polynômes de degré au plus 3

$(ax^3 + bx^2 + cx + d)' = 3ax^2 + 2bx + c$. Le signe de la dérivée donne le sens de variation de la fonction.

# Dérivées de polynômes de degré au plus 3

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

# Dérivées de polynômes de degré au plus 3

**Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

**Conduite en 2 h :** ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

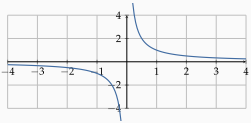
**Différenciation :** fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

# Étude complète et représentation

- Mener une étude complète.
- Tracer une courbe cohérente.
- Interpréter un extremum.

# Étude complète et représentation

Étudier complètement $g(x) = x + \dfrac{9}{x}$ sur $]0, +\infty[$ : domaine, dérivée, signe, variations, minimum, comportement aux bornes et esquisse. center center



# Étude complète et représentation

Une étude complète comporte : domaine, dérivée, signe, variations, limites ou comportement aux bornes, points remarquables et graphique cohérent.

# Étude complète et représentation

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

# Étude complète et représentation

**Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

**Conduite en 2 h :** ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

**Différenciation :** fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

# Bilan et évaluation

- Mobiliser domaine, dérivée et signe.
- Rédiger une étude.
- Corriger méthodiquement.

# Bilan et évaluation

Corriger une étude volontairement erronée de $h(x) = x + \dfrac{4}{x}$ : domaine annoncé $\mathbb{R}$, dérivée $1 + \dfrac{4}{x^2}$, tableau sans rupture en 0. Réécrire une solution complète.

# Bilan et évaluation

Contrôler séparément les quatre objets : domaine, expression de la dérivée, signe de la dérivée, variations. Une erreur à une étape ne doit pas masquer les suivantes.

# Bilan et évaluation

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

# Bilan et évaluation

**Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

**Conduite en 2 h :** ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

**Différenciation :** fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.